항공우주응용SW1 Term Project

항소개팅

GPS 데이터를 바탕으로 한 MATALB 응용 프로그램 개발

5조 김찬혁, 김채은, 유승표, 이용신, 홍재우

2024. 12. 04

세종대학교
SEJONG UNIVERSITY

1. 개요
1-1. 개발 배경 및 목적
1-2. 개발 과정

2. 프로그램
2-1. 프로그램 가동 예시
2-2. 프로그램 알고리즘

3. 코드
3-1. 코드 알고리즘 분석
3-2. 검증
3-3. 결과 분석

4. 결론

개요

1-1. 개발 배경 및 목적

1-2. 개발 과정

개발 배경 및 목적

- **Topic 2: 위성 항법 메시지 응용**
- **GNSS (Global Navigation Satellite System)**
  - ➢ 인공위성에서 방송된 신호를 수신하는 장치를 이용, 사용자가 자신의 정확한 시각, 3D 위치, 속도를 실시간으로 제공
  - ➢ GPS (Global Positioning System) : 미국에서 구축한 위성 시스템
- **MATLAB (MATrix LABoratory)**
  - ➢ 수치 해석 및 프로그래밍 환경을 제공하는 공학용 소프트웨어
  - ➢ 데이터 분석, 시뮬레이션, 수치 계산에 유용
  - ➢ GUI (Graphical User Interface) 지원
- **항소개팅 (항공우주공학응용 소프트웨어+ 소개팅)**
  - ➢ 하루의 GPS 데이터 tracking → 사용자의 일과 (시간표) 분석
  - ➢ 일과에 맞는 사람 소개 (세종대학교 재학생 기준)
  - ➢ GUI 사용

▲ 항소개팅 사용 예시

개발 과정

- **GPS Tracker**
  - Guru Maps (application)
  - 실내에서 GPS 오차가 가장 적게 나타나는 프로그램 이용
  - NMEA (The National Marine Electronics Association) : 시간, 위치, 방위 등의 정보 전송 규격
    - ✓ GPWPL, 경도, 위도, 지점 → CSV (Comma Separated Values) 데이터 사용 결정

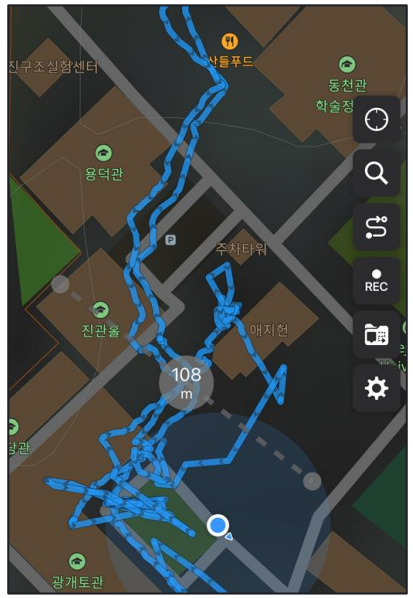
name: 666	time	latitude	longitude	alt	speed	course	horiz_acc	vert_acc	rel_alt
	2024-11-1	37.552589	127.0742	37.818939	-	-	58.1875	20	-
	2024-11-1	37.552457	127.0744	36.820984	-	-	45.3125	20.3125	-0.031708
	2024-11-1	37.552465	127.07451	34.873749	2.442627	95.203479	41.125	5.875	-0.073975
	2024-11-1	37.552463	127.07454	35.156616	2.4523926	95.115587	44.3125	5.9375	-0.063416
	2024-11-1	37.552507	127.07454	35.084076	2.2691956	92.693065	40.125	5.8125	-0.058105
	2024-11-1	37.552503	127.07457	35.078217	2.2846222	92.901808	43.3125	5.875	-0.047546
	2024-11-1	37.552502	127.07459	35.116364	2.2881622	92.956741	46.3125	5.875	-0.036987
	2024-11-1	37.5525	127.07462	35.131256	2.281601	93.077592	46.25	5.875	-0.026398
	2024-11-1	37.552505	127.07464	35.097992	2.2095337	92.242618	46.875	5.875	-0.021118
	2024-11-1	37.552505	127.07466	35.13208	2.2029419	92.187686	49.75	5.9375	-0.021118
	2024-11-1	37.552577	127.07449	35.220398	1.2945862	84.909133	41.75	5.8125	-0.010559
	2024-11-1	37.552574	127.07451	35.241882	1.2781982	85.782559	39.4375	5.875	-0.00528
	2024-11-1	37.55264	127.07452	35.743652	1.1095428	81.426413	44.375	5.9375	0.0422668
	2024-11-1	37.552651	127.0745	35.530518	1.0957336	81.426413	39.625	5.875	0.063385
	2024-11-1	37.552654	127.07451	35.579102	1.2772522	81.426413	41.875	5.875	0.0792542
	2024-11-1	37.552658	127.07452	35.615723	1.3121338	81.426413	44.6875	5.9375	0.0950928
	2024-11-1	37.55266	127.07453	35.618286	1.3291931	81.426413	47.9375	5.9375	0.1109619
	2024-11-1	37.55266	127.07455	35.494965	1.3061218	81.426413	51.75	5.9375	0.121521
	2024-11-1	37.552654	127.07457	35.537842	1.3762817	81.426413	56.0625	5.9375	0.1268005
	2024-11-1	37.552679	127.07442	35.568146	0.4919281	81.426413	45.875	5.875	0.121521
	2024-11-1	37.552573	127.07441	35.733826	-	-	58.9375	19.875	0.179657
	2024-11-1	37.552569	127.07443	35.777344	1.0357819	81.426413	63.125	5.9375	0.2219543
	2024-11-1	37.552553	127.07446	35.974335	1.1279907	81.426413	68.6875	5.9375	0.2219543
	2024-11-1	37.552552	127.07447	35.956635	1.1406555	81.426413	75.0625	5.9375	0.2219543
	2024-11-1	37.552222	127.07398	35.879913	4.1372375	152.32227	32.875	5.875	0.2219543
	2024-11-1	37.552187	127.074	35.759399	4.2284698	151.76745	36.625	5.875	0.2219543
	2024-11-1	37.552161	127.07399	35.645844	3.860672	156.22797	40.9375	5.9375	-
	2024-11-1	37.552132	127.07399	35.675385	3.7689209	157.27718	42.8125	5.9375	0.2219543

▲ CSV 형식 파일

2024-11-12-1333_666666666.nmea * | 2024-11-12-0519

```
1  $GPWPL,3733.155,N,12704.452,E,WPT001*2F
2  $GPWPL,3733.147,N,12704.464,E,WPT002*2A
3  $GPWPL,3733.148,N,12704.471,E,WPT003*20
4  $GPWPL,3733.148,N,12704.472,E,WPT004*24
5  $GPWPL,3733.150,N,12704.472,E,WPT005*2C
6  $GPWPL,3733.150,N,12704.474,E,WPT006*29
7  $GPWPL,3733.150,N,12704.476,E,WPT007*2A
8  $GPWPL,3733.150,N,12704.477,E,WPT008*24
9  $GPWPL,3733.150,N,12704.478,E,WPT009*2A
10 $GPWPL,3733.150,N,12704.480,E,WPT010*25
11 $GPWPL,3733.155,N,12704.470,E,WPT011*2E
12 $GPWPL,3733.154,N,12704.470,E,WPT012*2C
13 $GPWPL,3733.158,N,12704.471,E,WPT013*20
14 $GPWPL,3733.159,N,12704.470,E,WPT014*27
15 $GPWPL,3733.159,N,12704.471,E,WPT015*27
16 $GPWPL,3733.160,N,12704.471,E,WPT016*2E
17 $GPWPL,3733.160,N,12704.472,E,WPT017*2C
18 $GPWPL,3733.160,N,12704.473,E,WPT018*22
19 $GPWPL,3733.159,N,12704.474,E,WPT019*2E
20 $GPWPL,3733.161,N,12704.465,E,WPT020*2F
21 $GPWPL,3733.154,N,12704.465,E,WPT021*28
22 $GPWPL,3733.154,N,12704.466,E,WPT022*28
23 $GPWPL,3733.153,N,12704.467,E,WPT023*2F
24 $GPWPL,3733.153,N,12704.468,E,WPT024*27
25 $GPWPL,3733.133,N,12704.439,E,WPT025*24
26 $GPWPL,3733.131,N,12704.440,E,WPT026*2B
27 $GPWPL,3733.130,N,12704.439,E,WPT027*25
28 $GPWPL,3733.128,N,12704.440,E,WPT028*2D
```

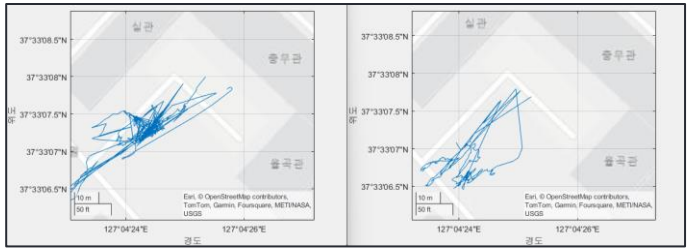
▲ NMEA 변환 파일



▲ Guru Maps

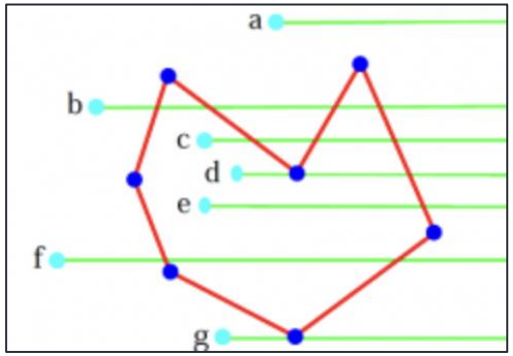
개발 과정

- **GPS 오차**
  - ➢ 위성 신호의 수신 불량으로 인한 위치 오차 발생
  - ➢ 대기 오차, 다중 경로, 주변 전자기 신호의 간섭에 의한 오차
  - ➢ 실내의 경우 물리적 장애물, 전자제품의 신호 간섭으로 인한 위성 신호 약화
  - ➢ 건물 별 위치 데이터를 구성하기 위해서 해결 필요

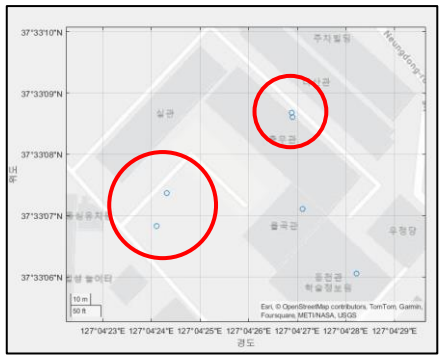


▲ 충무관 수업 중 위치 데이터

- **건물 위치 반환 과정**
  - ➢ Google 지도에서 각 건물의 위도, 경도 값으로 건물 경계 좌표 설정
  - ➢ inpolygon 함수를 이용, 위치 데이터가 건물 경계와 만나는 횟수 측정

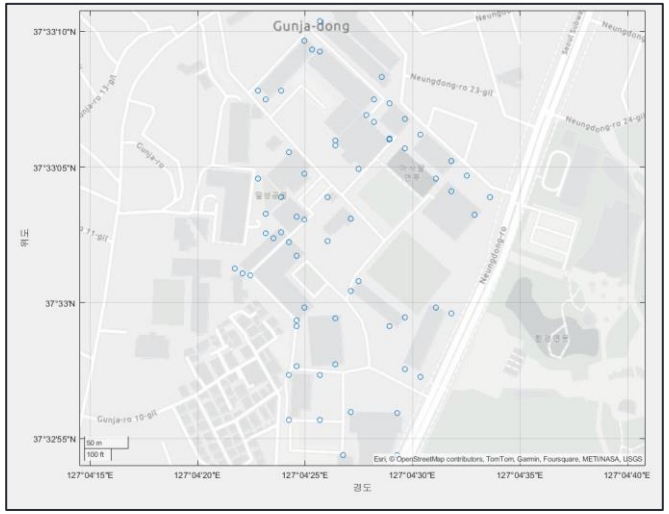


▲ inpolygon 형상화



▲ 충무관, 다산관 오차

▲ 광개토관, 다산관 오차



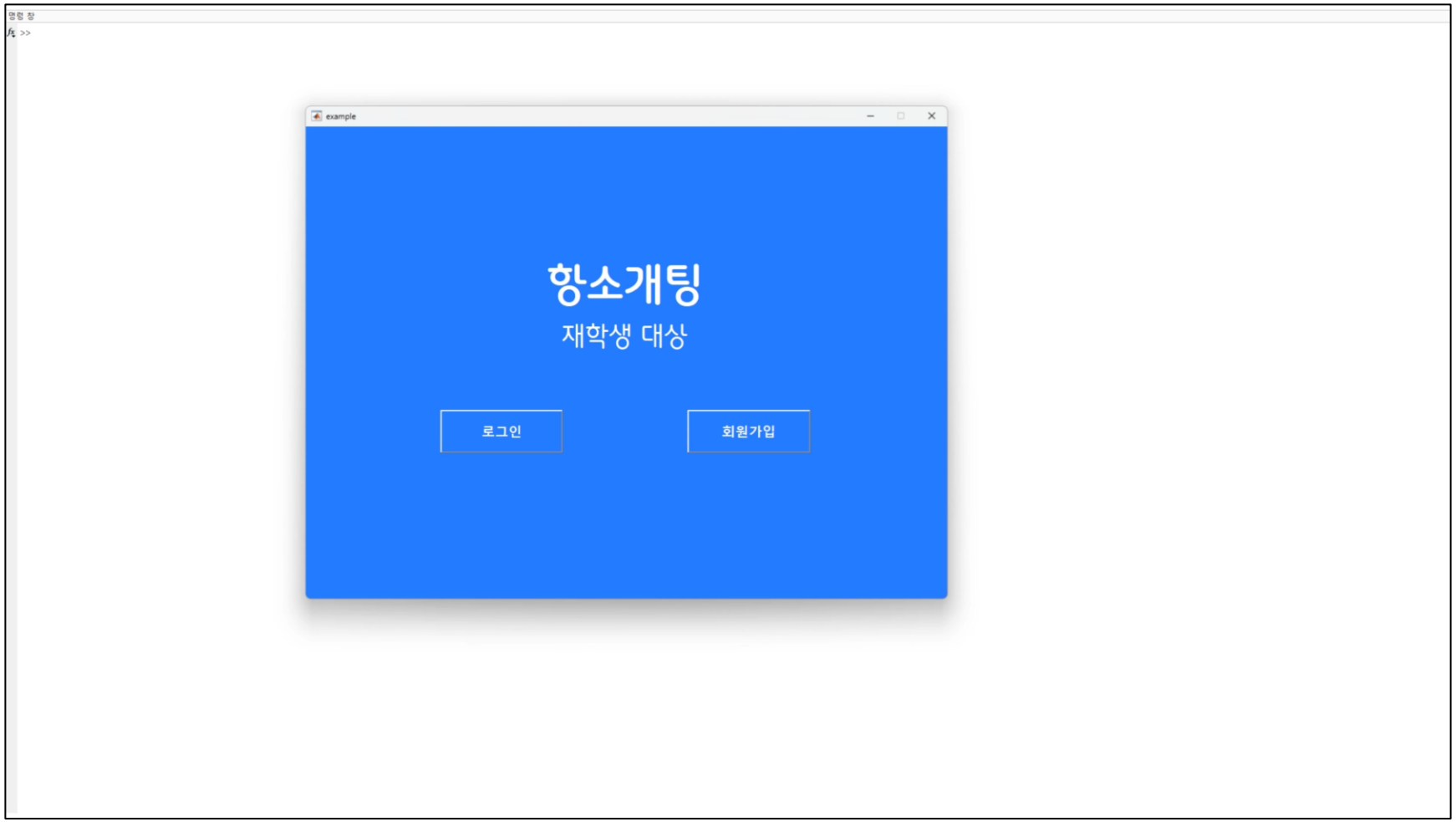
▲ 구글 지도의 좌표를 반영한 건물 경계 좌표

프로그램

2-1. 프로그램 가동 예시

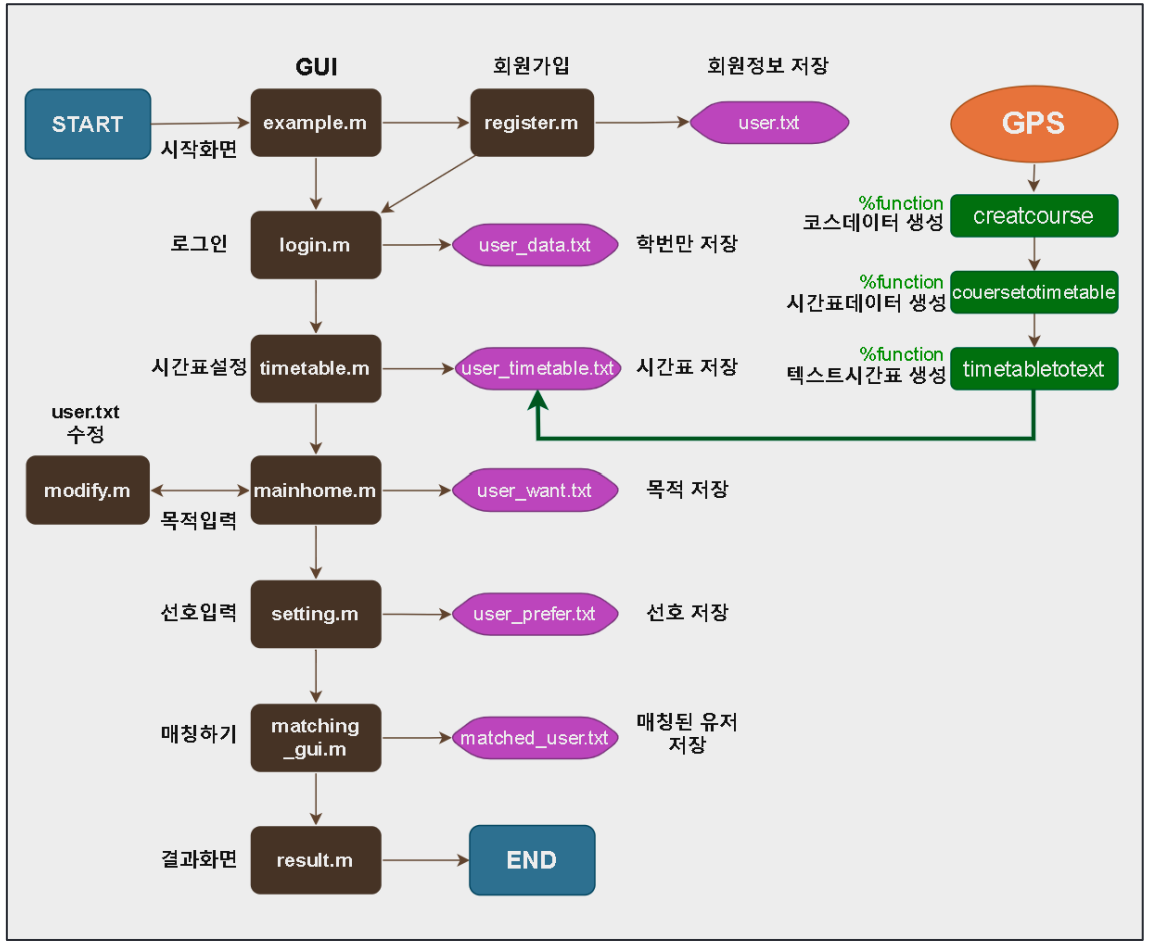
2-2. 프로그램 알고리즘

프로그램 가동 예시



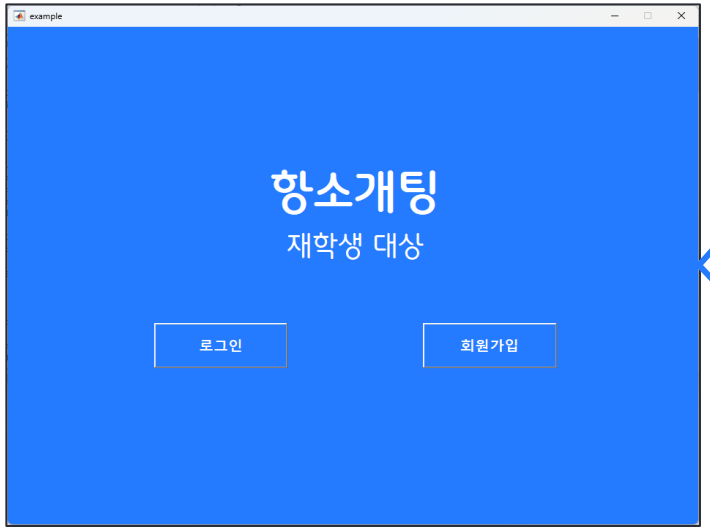
프로그램 알고리즘

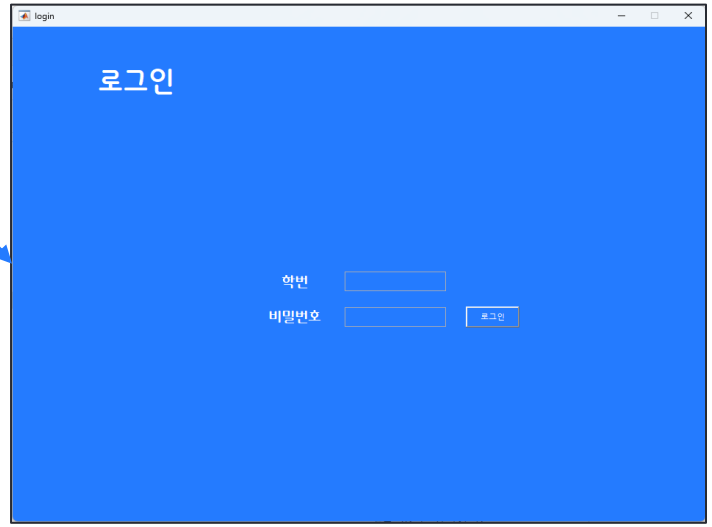
- **프로그램 구동 과정**
  - 회원가입 (학번, 비밀번호, 전공, 성별, 학년, 카카오ID)
  - 로그인
  - 시간표 설정
  - 선호 (만남 목적, 상대의 정보) 입력
  - 매칭
  - 카카오톡 ID로 상대에게 연락
- **필요한 데이터**
  - 전체 회원 정보
  - 로그인 한 사용자의 회원 정보
  - 각 사용자의 시간표 tracking data (CSV)
  - 회원들의 목적, 선호 정보
  - 매칭된 유저 정보

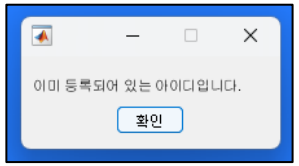


프로그램 알고리즘

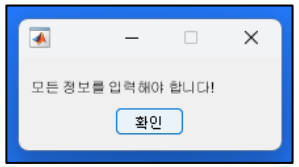
- **시작 화면**
  - ➢ 회원가입 및 로그인



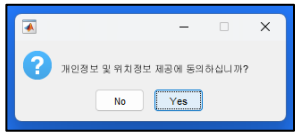




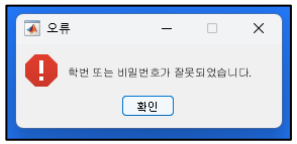
▲ 회원가입이 되어 있는 사용자가 회원가입을 시도한 경우



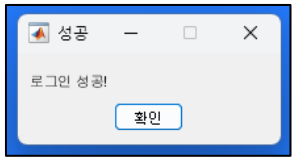
▲ 회원가입에 필요한 정보를 다 적지 않은 경우



▲ 회원가입 시 개인정보 및 위치정보 제공 동의 확인



▲ 회원가입 한 학번, 비밀번호가 잘못된 경우

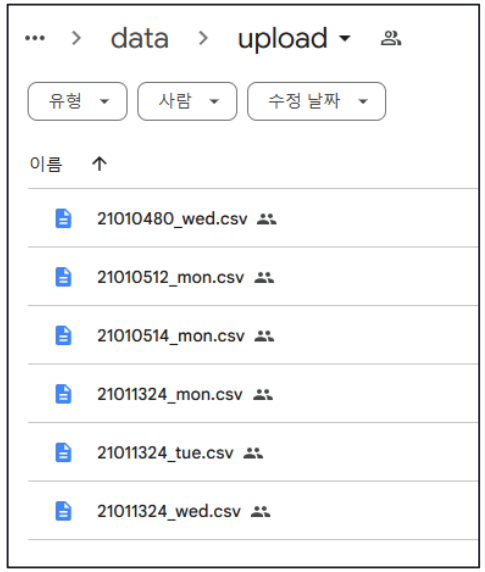


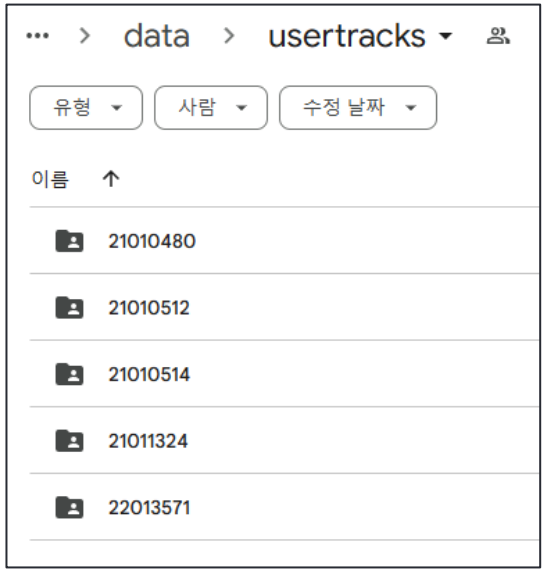
▲ 올바른 정보로 로그인한 경우

프로그램 알고리즘

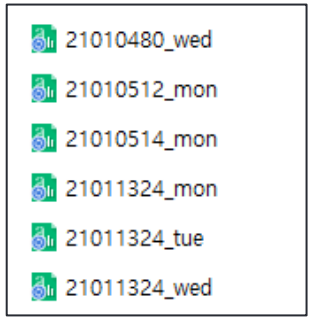
- **시간표 설정 화면**
  - ➢ 시간표 업로드
  - ➢ 시간표 업데이트

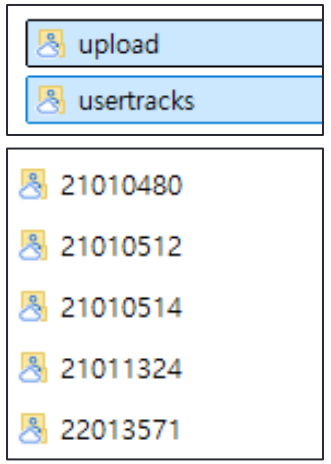
▼ 공유 드라이브 폴더 경로





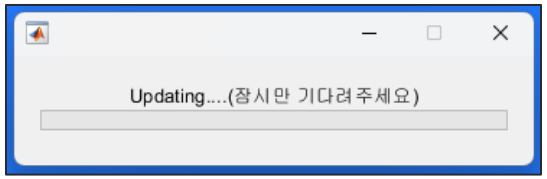
▼ Local 폴더 경로






```
찾은 CSV 파일 목록:
    ('21010480_wed.csv')    ('21010512_mon.csv')    ('21010514_mon.csv')

처리 중인 파일: 21010480_wed.csv
추출된 학번: 21010480, 추출된 요일: wed
파일 이동: 21010480_wed.csv -> ..\data\usertracks\21010480
경고: 테이블에 대한 변수 이름을 생성하기 전에 파일의 열 제목이 유효한 MATLAB 식별자가 되도록 수정되었습니다.
원래 열 제목을 테이블 변수 이름으로 사용하려면 'VariableNamingRule'을 'preserve'로 설정하십시오.
저장된 데이터: 21010480   wed 0   0   0   0   0   10   0
처리 중인 파일: 21010512_mon.csv
추출된 학번: 21010512, 추출된 요일: mon
파일 이동: 21010512_mon.csv -> ..\data\usertracks\21010512
경고: 테이블에 대한 변수 이름을 생성하기 전에 파일의 열 제목이 유효한 MATLAB 식별자가 되도록 수정되었습니다.
원래 열 제목을 테이블 변수 이름으로 사용하려면 'VariableNamingRule'을 'preserve'로 설정하십시오.
저장된 데이터: 21010512   mon 0   0   12   4   17   0   0
처리 중인 파일: 21010514_mon.csv
추출된 학번: 21010514, 추출된 요일: mon
파일 이동: 21010514_mon.csv -> ..\data\usertracks\21010514
경고: 테이블에 대한 변수 이름을 생성하기 전에 파일의 열 제목이 유효한 MATLAB 식별자가 되도록 수정되었습니다.
원래 열 제목을 테이블 변수 이름으로 사용하려면 'VariableNamingRule'을 'preserve'로 설정하십시오.
저장된 데이터: 21010514   mon 0   0   0   0   4   0   0
user_timetable.txt 파일 생성 완료.
찾은 CSV 파일 목록:
user_timetable.txt 파일 생성 완료.
```



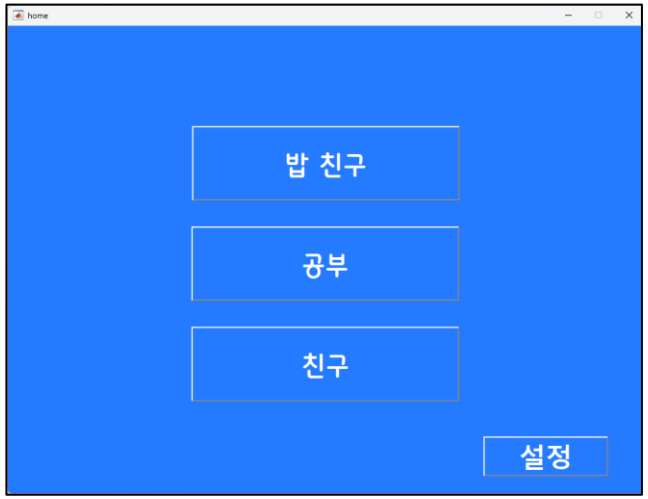
▲ 시간표 업데이트 과정 loading bar

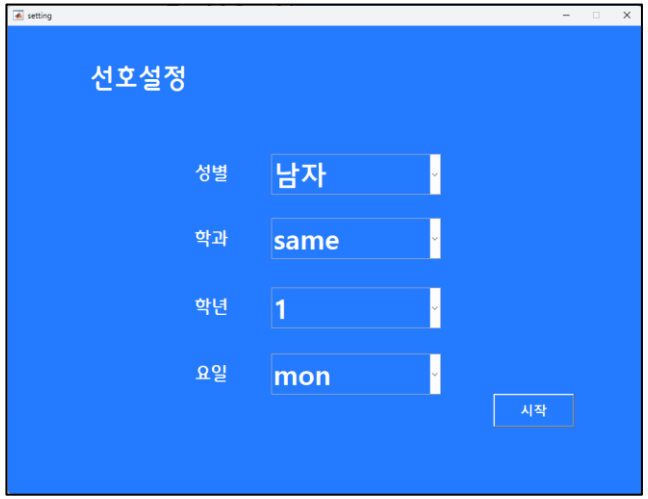
▲ 시간표 업데이트 완료

프로그램 알고리즘

- **선호 설정 화면**
  - ➢ 선호하는 만남 종류 설정
    - ✓ 밥 친구: 2교시 후, 3교시 후 점심 식사 친구 매칭
    - ✓ 공부: 마지막 수업이 같은 건물에서 끝나면 매칭
    - ✓ 친구: 같은 건물에서 수업이 있는 경우 매칭
  - ➢ 만나고 싶은 상대 정보 설정
    - ✓ 성별: 남자, 여자, all (상관 없음)
    - ✓ 학과: same (같은 학과), other (다른 학과), all (상관 없음)
    - ✓ 학년: 1, 2, 3, 4, 5, all (상관 없음)
    - ✓ 요일: mon (월요일), tue (화요일), wed (수요일), thu (목요일), fri (금요일)
- **사용자가 선호하는 정보와 조건이 맞는 회원 탐색**
- **해당 회원들의 선호 정보가 사용자 정보와 동일한 경우 매칭**

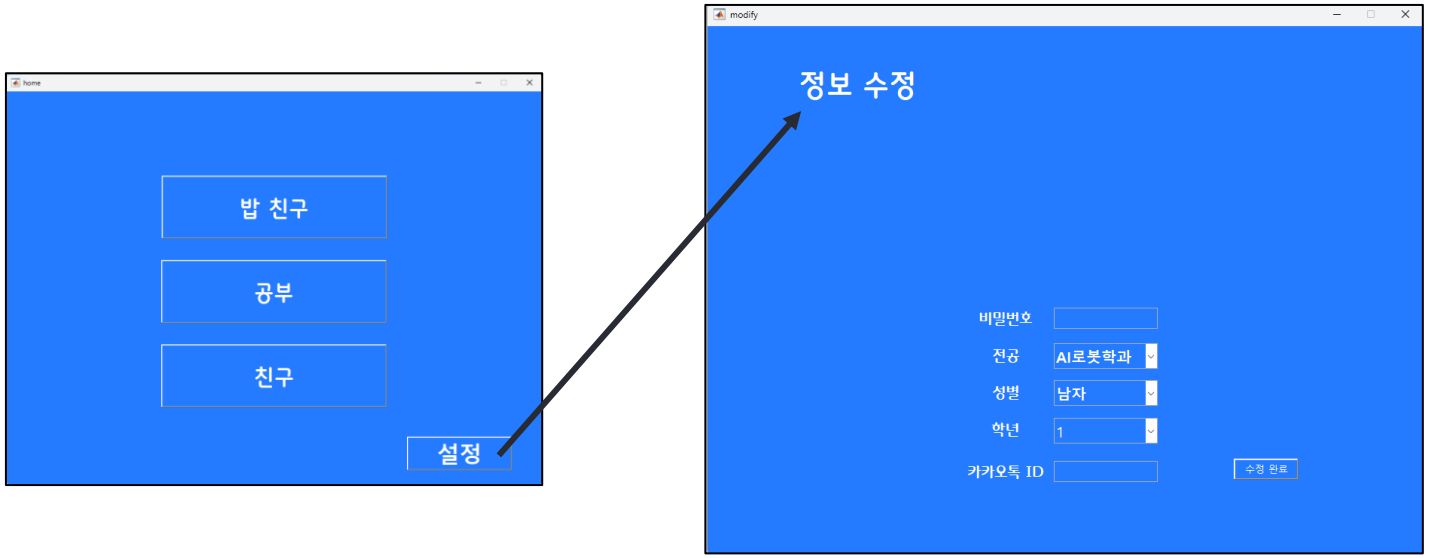
➡ **상호 만족하는 사람 매칭 가능**

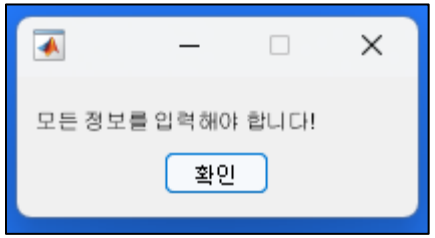




프로그램 알고리즘

- **정보 수정 화면**
  - ➢ 로그인 후 기존 회원 정보 수정 가능
  - ➢ 비밀번호, 전공, 성별, 학년, 카카오톡 ID 수정 가능

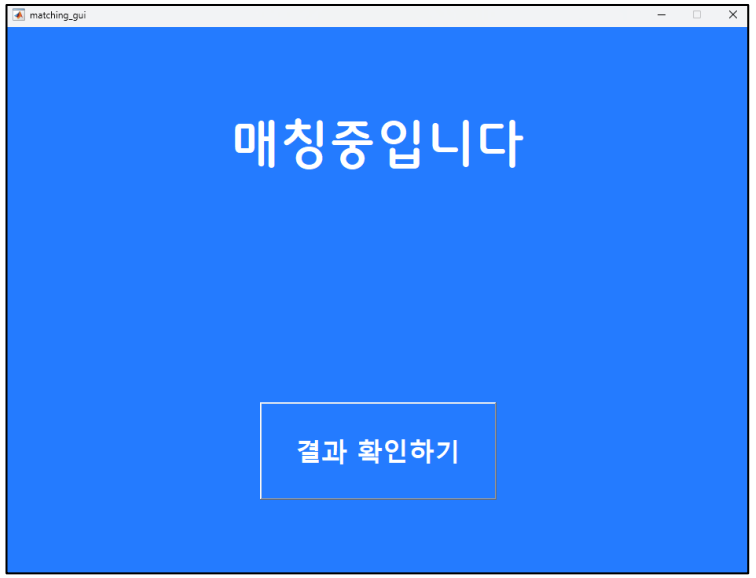




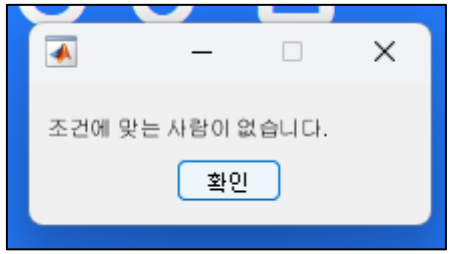
▲ 수정하는 정보를 다 적지 않은 경우

프로그램 알고리즘

- **매칭 화면**
  - ➢ 사용자의 선호, 다른 회원들의 선호를 모두 고려
  - ➢ 상호 조건에 부합하는 경우 매칭
  - ➢ 선호 정보
    - ✓ 밥 친구: 2교시 후, 3교시 후 점심 식사 친구 매칭
    - ✓ 공부: 마지막 수업이 같은 건물에서 끝나면 매칭
    - ✓ 친구: 같은 건물에서 수업이 있는 경우 매칭
    - ✓ 성별: 남자, 여자, all (상관 없음)
    - ✓ 학과: same (같은 학과), other (다른 학과), all (상관 없음)
    - ✓ 학년: 1, 2, 3, 4, 5, all (상관 없음)
    - ✓ 요일: mon (월요일), tue (화요일), wed (수요일), thu (목요일), fri (금요일)



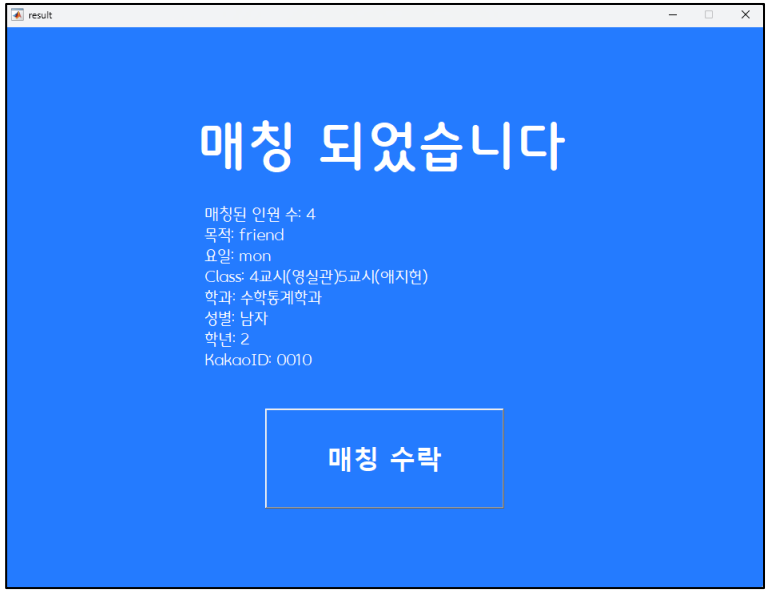
▲ 매칭 화면 GUI

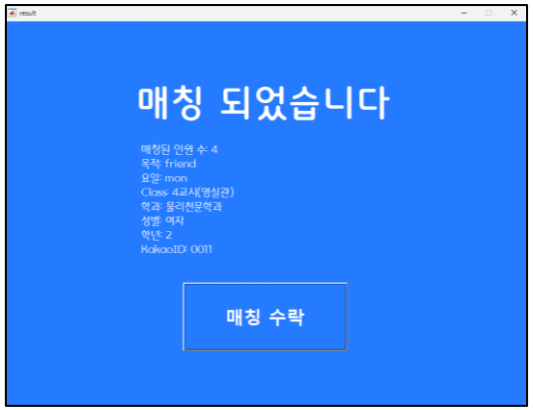


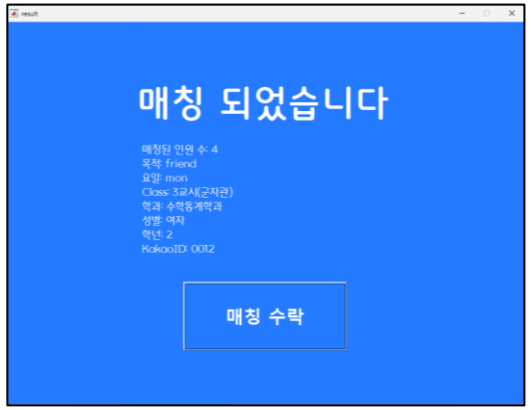
▲ 조건에 맞는 사람이 없는 경우

프로그램 알고리즘

- **결과 화면**
  - ➢ 사용자의 선호에 맞는 회원 정보 제시 (만남 목적, 만남 요일, 시간, 장소, 상대 학과, 성별, 학년, Kakao ID)



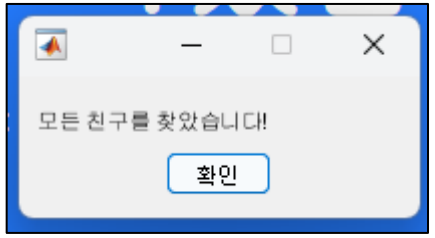




matched_user.txt

Want	Day	Major	Gender	Grade	KAKAO ID	When	Where
friend	mon	수학통계학과	남자	2	0010	4교시(영실관)	5교시(애지헌)
friend	mon	물리천문학과	남자	2	0009	3교시(군자관)	
friend	mon	물리천문학과	여자	2	0011	4교시(영실관)	
friend	mon	수학통계학과	여자	2	0012	3교시(군자관)	

▲ 매칭 가능한 모든 인원의 정보 열람 가능



◄ 매칭 가능한 모든 인원의 정보를 열람한 경우

- ♥ 원하는 상대의 Kakao ID 를 통해 연락하기
- ♥ 자신의 시간표와 맞는 친구 찾기 완료

코드

3-1. 코드 알고리즘 분석

3-2. 검증

3-3. 결과 분석

코드 알고리즘 분석

- Database txt **파일**
  - user.txt (전체 회원 정보 저장)
    - ✓ 회원가입, 회원정보 수정 시 업데이트
  - user_data.txt (로그인한 사용자 정보 저장)
    - ✓ 로그인 시 업데이트
  - user_timetable.txt (전체 회원들의 시간표 정보 저장)
    - ✓ 시간표 업데이트 시 업데이트
  - user_want.txt (회원들이 선호하는 만남 유형 저장)
    - ✓ 로그인 후 만남 유형 선택 시 업데이트
  - user_prefer.txt (회원들이 선호하는 상대 정보 저장)
    - ✓ 로그인 후 선호 정보 지정 시 업데이트
  - matched_data.txt (로그인한 사용자의 매칭 상대 정보 저장)
    - ✓ 매칭 완료 후 업데이트

▼ txt 자료 예시

user_want.txt

23010018	study
23010029	study
23020018	study
23020029	study
23120018	meal
23120029	meal
21010514	meal
21110514	meal
23010118	friend
23010129	friend
23020118	friend
23020129	friend
21010512	study

user_prefer.txt

23010018	여자	all	4	mon
23010029	all other	all		mon
23020018	all same	all		mon
23020029	여자	all	all	mon
23120018	all same	2		tue
23120029	all all all tue			
21010514	여자	same	4	tue
21110514	여자	all	all	tue
23010118	all all all mon			
23010129	all other	all		mon
23020118	여자	all	all	mon
23020129	여자	all	4	mon
21010512	남자	same	1	mon

matched_user.txt

Want	Day	Major	Gender	Grade	KAKAO ID	When	Where
friend	mon	수학통계학과	남자	2	0010	4교시(영실관)	5교시(애지헌)
friend	mon	물리천문학과	남자	2	0009	3교시(군자관)	
friend	mon	물리천문학과	여자	2	0011	4교시(영실관)	
friend	mon	수학통계학과	여자	2	0012	3교시(군자관)	

user_data.txt

21010512	1234	물리천문학과	여자	4	123132

user_timetable.txt

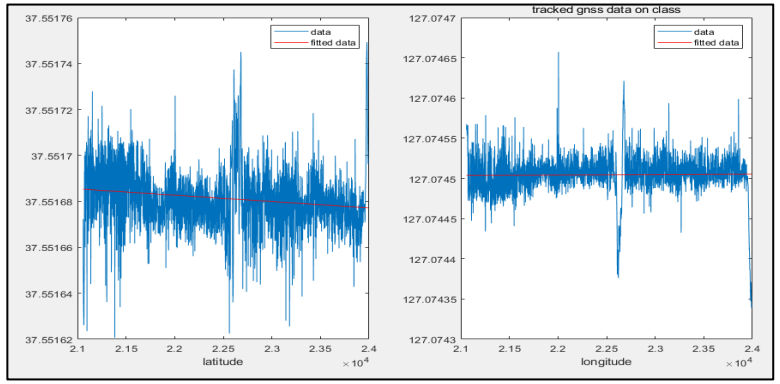
21010512	tue 0	1	0	0	0	0	0
23010018	mon 0	0	12	4	17	0	0
23010029	mon 5	4	0	0	17	0	0
23020018	mon 8	8	1	0	17	0	0
23020029	mon 4	4	0	0	17	0	0
23120018	tue 0	1	0	2	0	5	6
23120029	tue 1	1	0	3	6	0	7
21010514	wed 0	1	2	0	0	0	0
21110514	tue 1	1	0	0	0	4	0
23010118	mon 0	0	12	0	0	0	1
23010129	mon 2	4	0	4	17	0	4
23020118	mon 0	0	0	4	4	0	2
23020129	mon 0	12	12	17	0	0	17
21010514	tue 0	1	0	0	0	0	0
21010480	wed 0	0	0	0	0	10	0
21010512	mon 0	0	12	4	17	0	0
21010514	mon 0	0	0	0	4	0	0
21011324	mon 0	0	0	0	12	10	0
21011324	tue 0	1	1	0	1	0	0
21011324	wed 0	0	0	0	0	10	0

user.txt

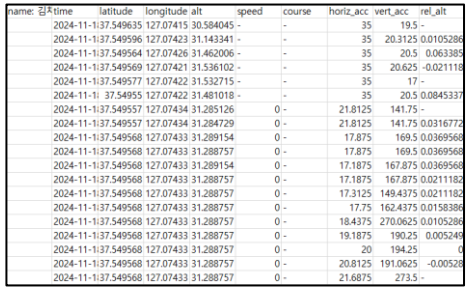
21010512	1111	물리천문학과	여자	4	0000
23010018	0000	물리천문학과	남자	2	0001
23010029	0000	수학통계학과	남자	2	0002
23020018	0000	물리천문학과	여자	2	0003
23020029	0000	수학통계학과	여자	2	0004
23120018	0000	물리천문학과	여자	2	0005
23120029	0000	수학통계학과	여자	2	0006
21010514	0000	물리천문학과	남자	2	0007
21110514	0000	수학통계학과	여자	2	0008
23010118	0000	물리천문학과	남자	2	0009
23010129	0000	수학통계학과	남자	2	0010
23020118	0000	물리천문학과	여자	2	0011
23020129	0000	수학통계학과	여자	2	0012
23114413	1111	우주항공드론공학부 항공시스템공학전공	남자	1	1111
210101512	2222	물리천문학과	여자	4	1111
2101051442	1111	물리천문학과	여자	4	1111

코드 알고리즘 분석

- **시간표 만들기**
  - ➢ GPS 데이터에서 필요한 위치, 속력, 시간 좌표 추출, 배열화 [월, 일, 시, 분, 위도, 경도, 속력]
  - ➢ GPS 데이터 기반 시간표 변환
    - ✓ 현재 위치에서 위치가 어느 정도 벗어나면 현재 위치를 초기화
    - ✓ 위치가 벗어나기 전까지의 시간을 측정 → 시작 시간, 끝 시간, 평균 위도, 평균 경도, 측정되는 데이터 범위 course 배열로 반환
    - ✓ 위치 벗어남 조건 (위도, 경도 차 0.0002도 이내) 10회 초과, 최소 데이터 범위 600개 (약 10분) 만족
      → 평균 좌표 1차원 선으로 fitting, 시간표 설정
    - ✓ 위치 오차와 사용자의 이동으로 시간표가 끊겨 한 수업이 여러 번 반환되는 경우 → 30분 기준으로 시간표 통합



▲ 학술정보원 GNSS 데이터 fitting 예시



name: 김지	time	latitude	longitude	alt	speed	course	horiz_acc	vert_acc	rel_alt
	2024-11-1	37.549635	127.07415	30.584045	-	-	35	19.5	-
	2024-11-1	37.549596	127.07423	31.143341	-	-	35	20.3125	0.0105286
	2024-11-1	37.549564	127.07426	31.462006	-	-	35	20.5	0.063385
	2024-11-1	37.549569	127.07421	31.536102	-	-	35	20.625	-0.021118
	2024-11-1	37.549577	127.07422	31.532715	-	-	35	17	-
	2024-11-1	37.54955	127.07422	31.481018	-	-	35	20.5	0.0845337
	2024-11-1	37.549557	127.07434	31.285126	0	-	21.8125	141.75	-
	2024-11-1	37.549557	127.07434	31.284729	0	-	21.8125	141.75	0.0316772
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.289154	0	-	17.875	169.5	0.0369568
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	17.875	169.5	0.0369568
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.289154	0	-	17.1875	167.875	0.0369568
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	17.1875	167.875	0.0211182
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	17.3125	149.4375	0.0211182
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	17.75	162.4375	0.0158386
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	18.4375	270.0625	0.0105286
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	19.1875	190.25	0.005249
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	20	194.25	0
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	20.8125	191.0625	-0.00528
	2024-11-1	37.549568	127.07433	31.288757	0	-	21.6875	273.5	-

▲ CSV 파일 예시

course

3x9 double [시작 시, 시작 분, 끝 시, 끝 분, 평균 위도, 평균 경도, 수업 시작 index, 수업 끝 index, 건물 번호]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12	9	13	24	37.5495	127.0742	41	4549	12
2	13	48	14	47	37.5521	127.0730	5430	9012	4
3	15	48	16	5	37.5509	127.0739	9969	10962	17

▲ 시간표 배열 예시 (최종 결과)

10,983 행의 CSV 데이터 파일 → 총 3개의 시간표 데이터

코드 알고리즘 분석

- **시간표 만들기**
  - ➢ 각 시간표에 맞는 건물 할당
    - ✓ GPS 동적 측정: 시간에 따른 위치 차이 계산, 보정하는 측정 사용
    - ✓ 기준: 속도 1m/s, 표준편차 0.00005 → 해당 범위를 넘어가는 경우, 속도가 초과되는 횟수 카운트
      → 위치 데이터 인덱스 범위 조정 → 시간 범위 조정
    - ✓ 건물 별 경계에 접한 빈도 수가 가장 큰 건물의 번호 반환

course_mon

2x9 double

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	4	16	15	37.5496	127.0740	1	4067	12
16	19	18	44	37.5505	127.0729	4280	12908	10

course_mon course_tues

5x9 double

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	25	11	40	37.5520	127.0742	461	4366	1
11	54	12	50	37.5520	127.0735	5102	8400	1
13	25	14	49	37.5524	127.0741	10446	15121	2
15	34	15	55	37.5519	127.0734	17655	18827	1
16	36	21	45	37.5517	127.0745	21054	23972	3

course_mon course_tues course_wens

3x9 double

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	49	19	37	37.5505	127.0730	1400	9679	10
20	0	20	50	37.5524	127.0742	11192	13724	2
21	21	24	51	37.5517	127.0744	14581	16528	3

▲ 시간표 배열 예시 (최종 결과)

#	건물이름	#	건물이름	#	건물이름
1	충무관	7	새날관	13	학생회관
2	다산관	8	용덕관	14	집현관
3	학술정보원	9	진관홀	15	대양홀
4	영실관	10	광개토관	16	이당관
5	우정당	11	세종관	17	애지헌
6	박물관	12	군자관		

▲ 각 건물에 할당된 번호

코드 알고리즘 분석

- **매칭하기**
  - ➢ 로그인 사용자의 선호 정보 및 전체 회원 정보 구조화
    - ✓ 본인과의 매칭을 방지하기 위해 전체 회원 정보에서 로그인 사용자의 정보 배제
    - ✓ 전체 회원 중 선호 정보를 기록한 회원들만 추출, 회원 정보 구조화
  - ➢ 로그인 사용자와 전체 회원의 선호 정보 비교
    - ✓ 모든 경우에 대해 본인을 제외한 회원들의 선호 정보와 비교 (8가지 경우)
  - ➢ 선호가 같은 회원들 과의 시간표 비교
    - ✓ 밥 친구: 2교시 후, 3교시 후 점심 식사 친구 매칭
      - ▪ 2교시 수업이 같고 3교시 수업이 없는 경우
      - ▪ 3교시 수업이 같고 4교시 수업이 없는 경우
    - ✓ 공부: 마지막 수업이 같은 건물에서 끝나면 매칭
      - ▪ 마지막 수업 이후 수업이 없거나 학술정보원 인 경우 매칭
    - ✓ 친구: 같은 건물에서 수업이 있는 경우 매칭
      - ▪ 각 수업이 같은 경우
  - ➢ 매칭된 회원 정보 저장

	성별	전공	학년
1	무관	무관	무관
2	무관	무관	동일
3	무관	동일	무관
4	무관	동일	동일
5	동일	무관	무관
6	동일	무관	동일
7	동일	동일	무관
8	동일	동일	동일

▲ 가능한 선호 경우

matched_user.txt

```
Want    Day Major    Gender  Grade   KAKAO ID    When     Where
friend  mon 물리천문학과     남자    2   0009    3교시(군자관)
friend  mon 수학통계학과     남자    2   0010    4교시(군자관), 5교시(군자관)
friend  mon 물리천문학과     여자    2   0011    4교시(군자관)
```

▲ 매칭 결과 예시

검증

- **타겟팅 검증**
  - ➢ 로그인 사용자 시간표 정보 (21010512, 물리천문학과, 여자, 4학년)
    - ✓ 월요일: 3교시 군자관, 4교시 영실관, 5교시 애지헌
    - ✓ 화요일: 2교시 충무관
  - ➢ 타겟팅 케이스
    - ✓ 사용자 선호 (밥 친구, 남자, same, 2, tue) → 상대 Kakao ID 0007 매칭 (2교시 이후 밥 친구)
    - ✓ 사용자 선호 (공부, 남자, other, 2, mon) → 상대 Kakao ID 0002 매칭 (5교시 이후 공부)
    - ✓ 사용자 선호 (친구 , all, other, 2, mon) → 상대 Kakao ID 0010 매칭 (4교시 영실관, 5교시 애지헌 친구)

user.txt

23010018	0000	물리천문학과 남자	2	0001	
23010029	0000	수학통계학과 남자	2	0002	
23020018	0000	물리천문학과 여자	2	0003	
23020029	0000	수학통계학과 여자	2	0004	
23120018	0000	물리천문학과 여자	2	0005	
23120029	0000	수학통계학과 여자	2	0006	
21010514	0000	물리천문학과 남자	2	0007	
21110514	0000	수학통계학과 여자	2	0008	
23010118	0000	물리천문학과 남자	2	0009	
23010129	0000	수학통계학과 남자	2	0010	
23020118	0000	물리천문학과 여자	2	0011	
23020129	0000	수학통계학과 여자	2	0012	
23114413	1111	우주항공드론공학부 항공시스템공학전공			남자
210101512	2222	물리천문학과 여자	4	1111	
2101051442	1111	물리천문학과 여자	4	1111	
21011111	5555	우주항공드론공학부 우주항공공학전공			여자
21010512	1111	물리천문학과 여자	4	0000	

user_timetable.txt

21010512	mon	0	0	12	4	17	0	0
21010512	tue	0	1	0	0	0	0	0
23010018	mon	0	0	12	4	17	3	0
23010029	mon	5	4	0	0	17	0	0
23020018	mon	8	8	1	0	17	0	0
23020029	mon	4	4	0	0	17	0	0
23120018	tue	0	1	0	2	0	5	6
23120029	tue	1	1	0	3	6	0	7
21010514	wed	0	1	2	0	0	0	0
21110514	tue	1	1	0	0	0	4	0
23010118	mon	0	0	12	0	0	0	1
23010129	mon	2	4	0	4	17	0	4
23020118	mon	0	0	0	4	4	0	2
23020129	mon	0	12	12	17	0	0	17
21010514	mon	0	0	12	0	17	0	0
21010514	tue	0	1	0	0	0	0	0
21010512	wed	0	4	2	0	0	3	5

user_want.txt

23010018	study
23010029	study
23020018	study
23020029	study
23120018	meal
23120029	meal
21010514	meal
21110514	meal
23010118	friend
23010129	friend
23020118	friend
23020129	friend
21010512	meal

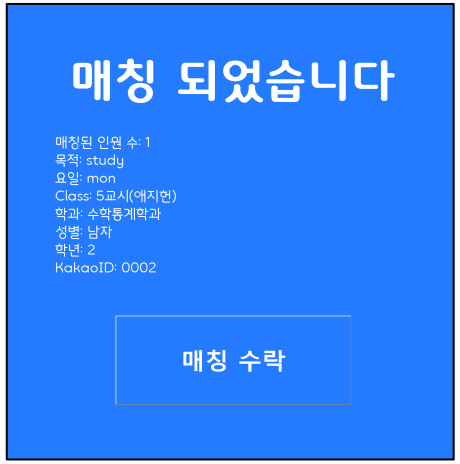
user_prefer.txt

23010018	여자	all	4	mon
23010029	all other		all	mon
23020018	all same		all	mon
23020029	여자	all	all	mon
23120018	all same		2	tue
23120029	all all all tue			
21010514	여자	same	4	tue
21110514	여자	all	all	tue
23010118	all all all mon			
23010129	all other		all	mon
23020118	여자	all	all	mon
23020129	여자	all	4	mon
21010512	남자	same	2	wed

▲ 검증에 사용한 데이터 파일

검증

- **타겟팅 검증**
  - ➢ 로그인 사용자 시간표 정보 (21010512, 물리천문학과, 여자, 4학년)
    - ✓ 월요일: 3교시 군자관, 4교시 영실관, 5교시 애지헌
    - ✓ 화요일: 2교시 충무관
  - ➢ 타겟팅 케이스
    - ✓ 사용자 선호 (밥 친구, 남자, same, 2, tue) → 상대 Kakao ID 0007 매칭 (2교시 이후 점심)
    - ✓ 사용자 선호 (공부, 남자, other, 2, mon) → 상대 Kakao ID 0002 매칭 (5교시 이후 공부)
    - ✓ 사용자 선호 (친구 , all, other, 2, mon) → 상대 Kakao ID 0010 매칭 (4교시 영실관, 5교시 애지헌 친구)



타겟팅 매칭 검증 완료

검증

- **랜덤 회원 검증**
  - ➢ 랜덤 회원 정보 데이터 기반
    - ✓ randi 함수를 이용한 1500명의 무작위 데이터 생성 (tue 고정)
    - ✓ 매칭 알고리즘 검증

user.txt

1	83325131	0000	물리천문학과	남자	5	1
2	96145025	0000	물리천문학과	여자	5	2
3	71086163	0000	물리천문학과	남자	5	3
4	72534576	0000	물리천문학과	남자	4	4
5	73842834	0000	물리천문학과	여자	2	5
6	77614035	0000	물리천문학과	여자	2	6
7	83285634	0000	물리천문학과	여자	3	7
8	92547429	0000	물리천문학과	여자	1	8
9	61194129	0000	물리천문학과	남자	4	9
10	72029305	0000	물리천문학과	남자	3	10
11	19598749	0000	물리천문학과	남자	5	11
12	26366232	0000	물리천문학과	남자	3	12
13	46162723	0000	물리천문학과	남자	3	13
14	40394746	0000	물리천문학과	여자	5	14
15	61768773	0000	물리천문학과	여자	3	15
16	59230800	0000	물리천문학과	여자	4	16
17	53811246	0000	물리천문학과	여자	3	17
18	41565439	0000	물리천문학과	여자	1	18
19	30332960	0000	물리천문학과	남자	1	19
20	33225822	0000	물리천문학과	남자	3	20
21	17696421	0000	물리천문학과	여자	3	21
22	56902224	0000	물리천문학과	여자	4	22
23	18884105	0000	물리천문학과	여자	5	23
24	90183025	0000	물리천문학과	여자	5	24
25	82494048	0000	물리천문학과	여자	3	25
26	15365698	0000	물리천문학과	여자	3	26
27	97567709	0000	물리천문학과	여자	5	27
28	15442406	0000	물리천문학과	남자	1	28
29	43516876	0000	물리천문학과	여자	5	29
30	47596969	0000	물리천문학과	여자	1	30

user_timetable.txt

1	83325131	tue	16	2	16	11	1	5	9
2	96145025	tue	8	14	2	7	16	14	17
3	71086163	tue	13	13	7	11	3	12	0
4	72534576	tue	5	17	0	7	6	13	14
5	73842834	tue	13	4	12	11	2	2	8
6	77614035	tue	4	9	12	16	17	9	2
7	83285634	tue	4	16	6	3	4	11	8
8	92547429	tue	5	13	13	6	10	1	0
9	61194129	tue	8	0	6	2	14	5	9
10	72029305	tue	13	8	1	4	16	2	14
11	19598749	tue	17	0	13	14	15	1	7
12	26366232	tue	4	2	2	15	10	9	2
13	46162723	tue	1	4	2	3	4	7	0
14	40394746	tue	16	6	2	14	7	4	7
15	61768773	tue	1	4	6	14	0	0	3
16	59230800	tue	5	13	3	12	3	6	11
17	53811246	tue	7	8	5	9	9	14	14
18	41565439	tue	16	15	9	11	10	3	5
19	30332960	tue	3	4	7	5	16	7	3
20	33225822	tue	7	10	4	10	12	3	2
21	17696421	tue	4	14	0	16	13	8	10
22	56902224	tue	4	8	11	12	7	6	17
23	18884105	tue	4	6	12	2	12	1	11
24	90183025	tue	6	12	3	0	13	9	8
25	82494048	tue	10	3	4	15	0	8	3
26	15365698	tue	12	0	1	9	1	14	14
27	97567709	tue	11	14	8	7	14	1	2
28	15442406	tue	7	9	7	11	11	5	7
29	43516876	tue	3	8	6	17	16	0	13
30	47596969	tue	17	5	12	11	9	12	11

user_want.txt

1	83325131	friend
2	96145025	study
3	71086163	study
4	72534576	meal
5	73842834	meal
6	77614035	study
7	83285634	friend
8	92547429	friend
9	61194129	meal
10	72029305	friend
11	19598749	friend
12	26366232	meal
13	46162723	friend
14	40394746	study
15	61768773	friend
16	59230800	study
17	53811246	meal
18	41565439	study
19	30332960	friend
20	33225822	study
21	17696421	meal
22	56902224	friend
23	18884105	friend
24	90183025	meal
25	82494048	friend
26	15365698	study
27	97567709	meal
28	15442406	friend
29	43516876	meal
30	47596969	study

user_prefer.txt

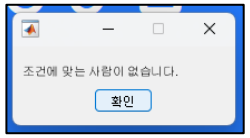
1	83325131	all	all	all	tue
2	96145025	all	all	4	tue
3	71086163	all	all	2	tue
4	72534576	all	all	2	tue
5	73842834	all	all	all	tue
6	77614035	all	all	1	tue
7	83285634	all	all	3	tue
8	92547429	all	all	4	tue
9	61194129	all	all	1	tue
10	72029305	all	all	4	tue
11	19598749	all	all	2	tue
12	26366232	all	all	all	tue
13	46162723	all	all	all	tue
14	40394746	all	all	1	tue
15	61768773	all	all	4	tue
16	59230800	all	all	5	tue
17	53811246	all	all	4	tue
18	41565439	all	all	3	tue
19	30332960	all	all	all	tue
20	33225822	all	all	2	tue
21	17696421	all	all	2	tue
22	56902224	all	all	1	tue
23	18884105	all	all	3	tue
24	90183025	all	all	all	tue
25	82494048	all	all	all	tue
26	15365698	all	all	5	tue
27	97567709	all	all	2	tue
28	15442406	all	all	1	tue
29	43516876	all	all	2	tue
30	47596969	all	all	2	tue

▲ 검증에 사용한 데이터 파일

검증

- **랜덤 회원 검증**
  - ➢ 로그인 사용자 시간표 정보 (21011324, 우주항공공학전공, 남자, 2학년)
    - ✓ 월요일: 5교시 군자관, 6교시 광개토관
    - ✓ 화요일: 2, 3, 5교시 충무관
    - ✓ 수요일: 6교시 광개토관
  - ➢ 목적에 따른 검증
    - ✓ 사용자 선호 (밥 친구, all, all, all, tue) → 1명과 매칭
    - ✓ 사용자 선호 (공부, all, all, all, tue) → 0명과 매칭
    - ✓ 사용자 선호 (친구, all, all, all, tue) → 19명과 매칭
  - ➢ 랜덤 사용자 로그인, 검증 (94437698, 물리천문학과, 남자, 3학년)
    - ✓ 화요일: 이당관-군자관-우정당-박물관-충무관-진관홀-광개토관 수업
    - ✓ 사용자 선호 (친구, all, all, tue) → 42명과 매칭
  - ➢ 사용자가 다양하게 존재할 때, 각 조건에 맞는 회원들의 매칭 확인

▼ 각 경우에 따른 회원 매칭 결과



matched_user.txt

	Want	Day	Major	Gender	Grade	KAKAO ID	When	Where
1	friend	tue	물리천문학과	남자	5	847	2교시(충무관)	5교시(충무관)
2	friend	tue	물리천문학과	여자	5	213	5교시(충무관)	
3	friend	tue	물리천문학과	여자	4	289	5교시(충무관)	
4	friend	tue	물리천문학과	여자	2	297	3교시(충무관)	
5	friend	tue	물리천문학과	여자	5	357	2교시(충무관)	
6	friend	tue	물리천문학과	여자	5	358	5교시(충무관)	
7	friend	tue	물리천문학과	남자	2	404	5교시(충무관)	
8	friend	tue	물리천문학과	여자	1	592	5교시(충무관)	
9	friend	tue	물리천문학과	남자	5	732	3교시(충무관)	
10	friend	tue	물리천문학과	여자	3	800	5교시(충무관)	
11	friend	tue	물리천문학과	남자	5	1	5교시(충무관)	
12	friend	tue	물리천문학과	여자	1	872	3교시(충무관)	
13	friend	tue	물리천문학과	남자	3	885	5교시(충무관)	
14	friend	tue	물리천문학과	남자	1	1016	2교시(충무관)	
15	friend	tue	물리천문학과	남자	5	1032	5교시(충무관)	
16	friend	tue	물리천문학과	여자	1	1313	3교시(충무관)	
17	friend	tue	물리천문학과	여자	1	1336	3교시(충무관)	
18	friend	tue	물리천문학과	남자	1	1396	3교시(충무관)	
19	friend	tue	물리천문학과	여자	1	1434	5교시(충무관)	
20								
21								

▲ 매칭된 회원 정보 파일

결과 분석

- **검증 분석**
  - 밥 친구 (meal) 매칭
    - ✓ 1500명의 랜덤 시간표 중 1명과 매칭
    - ✓ meal 목적으로 매칭되기 위해서는 2교시가 같고, 3교시가 없거나 3교시가 같고, 4교시가 없어야 함
    - ✓ 두 교시가 같아야 하므로 매칭 난이도 높음
    - ✓ 점심시간대가 비워져 있는 경우 매칭되는 조건을 추가하여 매칭 난이도 낮출 수 있음
  - 공부 (study) 매칭
    - ✓ 1500명의 랜덤 시간표 중 0명과 매칭
    - ✓ 실제 학생들의 수업이 대체로 6교시 이전에 끝나는데, 랜덤 회원의 경우 6, 7교시까지 무작위로 생성되므로 매칭 어려움
    - ✓ 공강 시간을 활용하여 비어 있는 시간이 있어도 매칭되는 조건 추가하여 매칭 난이도 낮출 수 있음
  - 친구 (friend) 매칭
    - ✓ 1500명의 랜덤 시간표 중 19명과 매칭
    - ✓ 수업이 정해져 있는 대학 특성 상 매칭을 여러 번 시도했을 때, 요일이 다를 경우 같은 회원이 여러 명 매칭
    - ✓ 여러 번 매칭된 유저를 차단하는 기능, 동선이 겹칠 때 매칭시켜주는 알고리즘 개발로 개선 가능

결론

결론

- **GPS의 데이터의 오차를 고려한 시간표 설정**
  - 각 건물의 경계 값을 설정하여 편차 계산, 건물 위치 설정
- **매칭 결과 분석**
  - 타겟팅 검증 확인, 랜덤 회원 정보를 이용한 검증 → 매칭 코드의 무결성 확인
  - 매칭 경우의 수를 늘릴 수 있는 방안 고안
- **향후 업데이트 계획 (프로그램 개선 방안)**
  - 서버 개설 시 여러 사용자의 동시 접속 가능
  - 선호 옵션 다중 선택 기능 추가
  - 중복 회원 그만 매칭 받기, 뒤로 가기, 다음, 종료 옵션 버튼을 각 GUI에 추가하여 기능성 향상
  - 현재 세종대학교 재학생만 사용 가능
    - ✓ 대학원생이 매칭될 수 있도록 연구실 매칭 조건 추가
    - ✓ 동선이 겹치는 경우 매칭되는 알고리즘 구현
    - ✓ 타 학교 GPS 정보 추가 시 타 학교에서 사용 가능

감사합니다.

김채은: kcee122@naver.com

세종대학교
SEJONG UNIVERSITY